ORAL PRESENTATION TRANSCRIPT & DEFENSE SCRIPT

Parallel English Spoken Script & Academic Vietnamese Translation
With Natural Slide-Transition Bridges (Câu nối chuyển slide không bị khựng)
STAIS 2026 Conference | Submission #190 | Ho Chi Minh University of Banking (HUB)

Paper Title	Configuration-Level Analysis of PhoBERT for Vietnamese Economic and Business Fact Verification: Performance and Computational Cost
Authors	Dao Ngoc Hong Nguyen, Trang Thao Ngo, Tran Duy Bao Nguyen, Ha Thanh Nguyen*, Thuan Dinh Dang*
Presenter & Unit	Dao Ngoc Hong Nguyen | Faculty of Data Science in Business, Ho Chi Minh University of Banking (HUB)
Conference	STAIS 2026 (International Conference on Smart Technology Applications for Next-generation Industry, Smart City and Sustainable Development)
Session / Format	Oral Presentation (10-12 Minutes Presentation + 3-5 Minutes Committee Q&A)

SECTION 1: SLIDE-BY-SLIDE SPOKEN SCRIPT (SONG NGỮ ANH - VIỆT VÀ CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE)

SLIDE 1: TITLE & AUTHORSHIP (GIỚI THIỆU BẢN THÂN & ĐỀ TÀI)

Thời lượng dự kiến: 0:00 – 1:00 (1 minute) | Mục tiêu: Chào hỏi ban giám khảo, giới thiệu bản thân, đề tài và đơn vị công tác (Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - HUB). Giữ nguyên vẹn 100% bản ban đầu bạn đã thuộc.

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"Good morning, distinguished session chairs, respected committee members, and fellow researchers. My name is Dao Ngoc Hong Nguyen, an undergraduate researcher from the Faculty of Data Science in Business at Ho Chi Minh University of Banking, Vietnam. It is a great privilege to be here today to present our paper: 'Configuration-Level Analysis of PhoBERT for Vietnamese Economic and Business Fact Verification: Performance and Computational Cost'. This study was conducted jointly with my colleagues Trang Thao Ngo and Tran Duy Bao Nguyen, under the guidance of Dr. Ha Thanh Nguyen and Dr. Thuan Dinh Dang. In this presentation, I will walk you through why Vietnamese financial fact-checking is technically challenging, how architectural configurations directly impact latency and VRAM, and why shortening context lengths introduces a hidden, asymmetric failure mode that requires careful calibration."

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Kính chào quý vị chủ tọa phiên báo cáo, các thành viên trong hội đồng thẩm định và quý đồng nghiệp nghiên cứu. Tôi là Nguyễn Đào Ngọc Hồng, sinh viên nghiên cứu đến từ Khoa Khoa học Dữ liệu trong Kinh doanh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB). Tôi rất vinh dự được có mặt tại đây hôm nay để trình bày bài báo nghiên cứu của nhóm: 'Phân tích mức độ cấu hình của PhoBERT cho bài toán xác thực thông tin kinh tế - kinh doanh tiếng Việt: Hiệu năng và chi phí tính toán'. Đề tài này được thực hiện cùng các đồng nghiệp Ngô Trang Thảo và Nguyễn Trần Duy Bảo, dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Hà Thanh và TS. Đặng Đình Thuận. Trong bài thuyết trình này, tôi sẽ trình bày lý do tại sao kiểm chứng tin tức tài chính tiếng Việt lại là một thách thức kỹ thuật lớn, các cấu hình kiến trúc ảnh hưởng trực tiếp đến độ trễ và bộ nhớ VRAM ra sao, và tại sao việc rút ngắn độ dài ngữ cảnh lại gây ra

một dạng suy giảm hiệu năng bất đối xứng tiềm ẩn đòi hỏi sự hiệu chỉnh kỹ thuật nghiêm ngặt."

🔗 **TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):**

- **Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Click to Slide 2] -> With that overview in mind, let us first look into the practical motivation behind our investigation."**
- *Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Bấm sang Slide 2] -> Với bức tranh tổng quan đó, trước tiên chúng ta hãy cùng nhìn vào động lực thực tiễn sâu sắc đằng sau nghiên cứu này."*

SLIDE 2: MOTIVATION & PROBLEM STATEMENT (TÍNH CẤP BÁCH & BÀI TOÁN ĐÁNH ĐỔI TÀI NGUYÊN)

Thời lượng dự kiến: 1:00 – 2:00 (1 minute) | Mục tiêu: Nêu tính cấp bách của tin giả tài chính và bài toán đánh đổi giữa độ chính xác và chi phí GPU. Giữ nguyên vẹn 100% bản ban đầu bạn đã thuộc.

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"In financial markets, information travels fast, and misinformation travels even faster. A fabricated rumor about corporate debt, a falsified quarterly revenue figure, or an altered regulatory decision can wipe millions of dollars off market capitalizations in minutes. Automated fact verification aims to protect investors by retrieving verified evidence and classifying claims into SUPPORTED, REFUTED, or NOT ENOUGH INFO. However, Vietnamese financial claims are uniquely challenging: they are dense with named entities, monetary values, and strict temporal anchors. While state-of-the-art transformer models achieve impressive F1 scores on academic benchmarks, industry deployment faces a harsh reality: limited GPU VRAM and strict latency constraints in real-time news pipelines. This raises our central research question: When we compress and downscale PhoBERT configurations to save GPU cost, exactly how much predictive safety do we sacrifice, and where does the model begin to break down?"

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Trên thị trường tài chính, thông tin lan truyền rất nhanh, và tin giả lan truyền còn nhanh hơn nữa. Một tin đồn bịa đặt về nợ doanh nghiệp, số liệu doanh thu quý bị làm sai lệch, hay một quyết định chính sách bị xuyên tạc có thể thổi bay hàng triệu đô la vốn hóa thị trường chỉ trong vài phút. Hệ thống xác thực thông tin tự động nhằm bảo vệ nhà đầu tư bằng cách truy xuất bằng chứng đã kiểm chứng và phân loại thông tin cần xác thực thành: ĐƯỢC ỦNG HỘ (SUPPORTED), BỊ BÁC BỎ (REFUTED), hoặc THIẾU THÔNG TIN (NOT ENOUGH INFO). Tuy nhiên, các tuyên bố kinh tế tiếng Việt mang đặc thù rất phức tạp: chúng chứa dày đặc thực thể định danh, số liệu tài chính và các mốc thời gian chặt chẽ. Mặc dù các mô hình Transformer tiên tiến đạt điểm F1 rất cao trên các tập dữ liệu học thuật, việc triển khai trong thực tế lại gặp rào cản lớn: giới hạn bộ nhớ GPU VRAM và yêu cầu độ trễ cực thấp trong các luồng tin tức thời gian thực. Điều này đặt ra câu hỏi nghiên cứu cốt lõi của chúng tôi: Khi chúng ta nén và cắt giảm cấu hình PhoBERT để tiết kiệm chi phí phần cứng, chúng ta phải đánh đổi bao nhiêu mức độ an toàn dự báo, và mô hình bắt đầu sụp đổ ở những điểm nào?"

🔗 **TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):**

- **Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Click to Slide 3] -> To address this trade-off systematically, our paper explicitly frames three concrete research questions."**
- *Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Bấm sang Slide 3] -> Để giải quyết bài toán đánh đổi này một cách có hệ thống, bài báo của chúng tôi đặt ra chính xác ba câu hỏi nghiên cứu cụ thể."*

SLIDE 3: RESEARCH QUESTIONS (RQ1, RQ2, RQ3) & KEY CONTRIBUTIONS (3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU & ĐÓNG GÓP)

Thời lượng dự kiến: 2:00 – 3:00 (1 minute) | Mục tiêu: Trình bày chính xác 3 câu hỏi nghiên cứu (RQ1, RQ2, RQ3) và 3 đóng góp khoa học then chốt theo đúng bài báo của Thầy.

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"Our paper explicitly addresses three central research questions: First, (RQ1): How much does predictive performance change between the two configurations? Second, (RQ2): How does computational cost change under the recorded hardware setup? And third, (RQ3): Which conclusions are directly supported by the endpoint comparison, and which require componentwise ablation? Correspondingly, our work delivers three primary contributions: First, we provide a targeted benchmark on Vietnamese economic and business claims, examining vulnerabilities to numerical, temporal, and named-entity assertions. Second, we conduct joint reliability and hardware profiling under identical Tesla T4 constraints, measuring peak VRAM, wall-clock time, and latency. And third, we introduce a structured ablation framework that decouples verified empirical facts from unverified single-factor causal claims, laying out a rigorous roadmap for Pareto-efficient model design."

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Bài báo của chúng tôi tập trung giải quyết chính xác ba câu hỏi nghiên cứu trọng tâm: Thứ nhất, (RQ1): Hiệu năng dự báo thay đổi như thế nào giữa hai cấu hình? Thứ hai, (RQ2): Chi phí tính toán thay đổi như thế nào dưới điều kiện thiết lập phần cứng thực nghiệm? Và thứ ba, (RQ3): Những kết luận nào được hỗ trợ trực tiếp bởi phép so sánh điểm mút (endpoint comparison), và những kết luận nào đòi hỏi phải thực nghiệm bóc tách từng thành phần (componentwise ablation)? Tương ứng với đó, công trình mang lại ba đóng góp học thuật chính: Thứ nhất, chúng tôi cung cấp bộ chuẩn thử nghiệm chuyên biệt cho các phát biểu kinh tế - kinh doanh tiếng Việt, khảo sát các điểm yếu đối với số liệu, thời gian và thực thể. Thứ hai, chúng tôi định hình đồng thời độ tin cậy và phần cứng trên cùng GPU Tesla T4, lượng hóa VRAM đỉnh, thời gian chạy và độ trễ. Và thứ ba, chúng tôi giới thiệu khung ma trận bóc tách cấu hình giúp phân định rạch ròi giữa số liệu thực nghiệm đã kiểm chứng và các suy diễn nguyên nhân đơn lẻ chưa được chứng minh, thiết lập lộ trình thiết kế mô hình tối ưu Pareto."

🔗 TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):

- **Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Click to Slide 4] -> To answer these questions, let us examine the benchmark dataset and task formulation."**
- *Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Bấm sang Slide 4] -> Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy cùng xem xét bộ dữ liệu thử nghiệm và định dạng bài toán."*

SLIDE 4: DATASET & TASK FORMULATION (BỘ DỮ LIỆU KINH TẾ 682 MẪU & TẬP CHẨN ĐOÁN 71 MẪU SỐ LIỆU)

Thời lượng dự kiến: 3:00 – 4:15 (1 minute 15 seconds) | Mục tiêu: Giới thiệu bộ dữ liệu 682 mẫu kinh tế từ ViFactCheck, phân bố cân bằng và tập chẩn đoán 71 mẫu chứa số liệu.

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"Our benchmark is constructed from ViFactCheck, filtered specifically by domain tags for 'Economics' and 'Business'. The resulting corpus contains 682 verified claim-evidence pairs, partitioned into 474 training, 67 development, and 141 test instances. The class distribution is balanced across labels: 238 Supported, 224 Refuted, and 220 NEI instances. This corpus comprehensively reflects real-world Vietnamese financial news, covering monetary policy, exchange rates, corporate earnings, stock markets, macroeconomic GDP/CPI, real estate, and commodity prices. Each

example is formulated as a triplet: claim, evidence, and label in {SUPPORTED, REFUTED, NEI}. Additionally, the test partition contains 71 test instances designated as numerically rich claims. In our paper, this numerically rich subset is analyzed as a dedicated diagnostic slice to examine how models handle numerical, unit, and date assertions."

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Bộ chuẩn của chúng tôi được trích xuất từ ViFactCheck, lọc chuyên biệt theo các nhãn chủ đề 'Kinh tế' và 'Kinh doanh'. Tập dữ liệu thu được gồm 682 cặp phát biểu - bằng chứng đã kiểm chứng, phân chia thành 474 mẫu huấn luyện, 67 mẫu phát triển và 141 mẫu kiểm thử. Phân phối nhãn rất cân bằng: 238 mẫu Supported, 224 mẫu Refuted, và 220 mẫu NEI. Bộ dữ liệu phản ánh toàn diện báo chí tài chính tiếng Việt thực tế: chính sách tiền tệ, tỷ giá, báo cáo tài chính doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, chỉ số vĩ mô GDP/CPI, bất động sản và giá hàng hóa. Mỗi mẫu được định nghĩa dưới dạng bộ ba: phát biểu, bằng chứng và nhãn trong tập {SUPPORTED, REFUTED, NEI}. Đặc biệt, tập kiểm thử chứa 71 mẫu được xác định là giàu số liệu (numerically rich). Trong bài báo, tập dữ liệu này được phân tích như một lát cắt chẩn đoán chuyên biệt để kiểm tra khả năng xử lý số liệu, đơn vị tính và ngày tháng của mô hình."

TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):

- **Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Click to Slide 5] -> Now, let us walk through the shared two-stage pipeline that processes these financial claims."**
- *Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Bấm sang Slide 5] -> Bây giờ, chúng ta hãy cùng đi qua đường ống xử lý hai giai đoạn được áp dụng chung cho hệ thống."*

SLIDE 5: SHARED ARCHITECTURE & END-TO-END PIPELINE (KIẾN TRÚC ĐƯỜNG ỐNG 2 GIAI ĐOẠN)

Thời lượng dự kiến: 4:15 – 5:30 (1 minute 15 seconds) | Mục tiêu: Mô tả đường ống chung gồm BM25 retrieval và PhoBERT reasoning; nhấn mạnh độ ổn định của retrieval (Recall 78.81% vs 78.72%).

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"Both evaluated configurations share a unified two-stage verification pipeline, illustrated in Figure 1 of our paper. Stage 1 is BM25-based Evidence Retrieval, which indexes and ranks candidate sentences from verified economic articles. Importantly, retrieval recall remains virtually identical across both setups: the baseline top-5 retrieval in v1 achieves a Sentence Recall@5 of 78.81% with an MRR of 0.8138, while the clause-aware top-4 retrieval in v2 achieves a Sentence Recall@4 of 78.72% with an MRR of 0.8103. This minimal difference of only -0.09% confirms that retrieval recall is not the bottleneck driving downstream performance gaps. Stage 2 is PhoBERT-based NLI Classification. The claim and retrieved evidence sentences are concatenated into the sequence: <s> claim </s></s> evidence </s>, which is processed by PhoBERT-base to predict the final 3-way probability distribution."

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Cả hai cấu hình được đánh giá đều chia sẻ chung một đường ống xác thực hai giai đoạn thống nhất, được minh họa trong Hình 1 của bài báo. Giai đoạn 1 là Truy xuất Bằng chứng bằng BM25, lập chỉ mục và xếp hạng các câu ứng viên từ các bài báo kinh tế đã kiểm chứng. Đặc biệt, độ phủ truy xuất (retrieval recall) duy trì gần như tương đương giữa hai thiết lập: truy xuất top-5 cơ sở ở v1 đạt Sentence Recall@5 là 78.81% (MRR = 0.8138), trong khi truy xuất top-4 nhận biết mệnh đề ở v2 đạt Sentence Recall@4 là 78.72% (MRR = 0.8103). Mức chênh lệch cực nhỏ chỉ -0.09% này chứng minh rằng độ phủ truy xuất không phải là điểm nghẽn gây ra sự suy giảm hiệu năng ở các bước sau. Giai đoạn 2 là Phân loại NLI bằng PhoBERT. Phát biểu và các câu bằng chứng truy xuất được ghép nối thành chuỗi:

<s> phát biểu </s></s> bằng chứng </s>, đưa qua PhoBERT-base để dự đoán phân phối xác suất 3 nhãn."

🔗 TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):

• Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Click to Slide 6] -> With this shared pipeline established, let us look at the specific design choices separating our two compared configurations."

• Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Bấm sang Slide 6] -> Trên nền tảng đường ống chung này, chúng ta hãy xem xét các lựa chọn thiết kế cụ thể phân định giữa hai cấu hình đối chiếu."

SLIDE 6: COMPARED CONFIGURATIONS: REFERENCE V1 VS EFFICIENCY V2 (CHI TIẾT CẤU HÌNH V1 VÀ V2)

Thời lượng dự kiến: 5:30 – 6:45 (1 minute 15 seconds) | Mục tiêu: Trình bày bảng so sánh toàn diện giữa v1 (Reference) và v2 (Efficiency bundle) theo Bảng 2 của bài báo.

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"Slide 6 outlines the two configurations compared in our endpoint evaluation, summarized in Table 2 of our manuscript. Both configurations use the same vinai/phobert-base backbone and train under identical mixed-precision (FP16) on an NVIDIA Tesla T4 GPU with 16GB VRAM. However, they differ across a bundle of design choices: Configuration v1 is the Performance-Oriented Reference: it uses a 256-token maximum length, BM25 top-5 evidence, batch size 8 with learning rate 3e-5, standard Weighted Cross-Entropy, and a final-layer [CLS] classification head without data augmentation. Configuration v2 is the Efficiency-Oriented Bundle: it compresses maximum length to 192 tokens, uses clause-aware top-4 evidence, batch size 16 with accumulation and learning rate 2e-5, Focal Loss with Label Smoothing, Weighted Layer Pooling with 5-dropout average, 378 sub-claim swapped examples, and an exploratory entropy-based NEI reassignment rule with a 0.95 threshold."

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Slide 6 trình bày chi tiết hai cấu hình được đối chiếu trong bài báo, được tóm tắt tại Bảng 2. Cả hai cấu hình đều sử dụng chung mô hình nền vinai/phobert-base và huấn luyện ở độ chính xác hỗn hợp (FP16) trên cùng GPU NVIDIA Tesla T4 16GB VRAM. Tuy nhiên, hai bên khác biệt nhau ở một nhóm các lựa chọn thiết kế: Cấu hình v1 là Bản tham chiếu tối ưu hiệu năng: sử dụng độ dài tối đa 256 token, BM25 top-5 bằng chứng, kích thước lô 8, tốc độ học 3e-5, hàm mất mát Weighted Cross-Entropy tiêu chuẩn, và đầu phân loại [CLS] tầng cuối, không tăng cường dữ liệu. Cấu hình v2 là Gói tối ưu tài nguyên: nén độ dài xuống 192 token, dùng BM25 top-4 nhận biết mệnh đề, kích thước lô hiệu dụng 16 kèm tích lũy gradient, tốc độ học 2e-5, kết hợp Focal Loss và Label Smoothing, kỹ thuật Weighted Layer Pooling kèm trung bình 5-dropout, bổ sung 378 mẫu đảo mệnh đề, và quy tắc hiệu chuẩn entropy thử nghiệm với ngưỡng 0.95."

🔗 TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):

• Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Click to Slide 7] -> This brings us directly to our empirical findings for RQ1 and RQ2: predictive accuracy versus hardware cost."

• Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Bấm sang Slide 7] -> Điều này đưa chúng ta trực tiếp đến các kết quả thực nghiệm cho RQ1 và RQ2: độ chính xác dự báo đối chiếu với chi phí phần cứng."

SLIDE 7: RQ1 & RQ2: PREDICTIVE PERFORMANCE VS. COMPUTATIONAL COST (KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM RQ1 & RQ2)

Thời lượng dự kiến: 6:45 – 8:00 (1 minute 15 seconds) | Mục tiêu: Công bố số liệu Bảng 3 (RQ1: F1 0.738 vs 0.594±0.019) và Bảng 4 (RQ2: tiết kiệm 43.2% VRAM, giảm 38.8% độ trễ).

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"Slide 7 directly answers our first two research questions by contrasting predictive accuracy with computational savings. For RQ1, Table 3 shows that the v1 reference outperforms v2 across every predictive metric. The reference achieves a Macro F1 of 0.738 and Accuracy of 0.738 (104 out of 141 correct). In contrast, v2 achieves a Macro F1 of 0.594 ± 0.019 across 3 random seeds, and an Accuracy of 0.610 (86 out of 141 correct)—a substantial decline of approximately 14.4 F1 points. Class-wise, NEI F1 drops most severely by 0.180 (from 0.760 down to 0.580). However, for RQ2, Table 4 demonstrates that v2 achieves major resource reductions: Peak allocated VRAM decreases from 10.4 GB down to 5.9 GB—a 43.2% memory reduction. Inference latency per sample decreases from 0.85s to 0.52s—a 38.8% speedup. And total GPU pipeline time drops by 40%, from ~15 minutes down to ~9 minutes. This clearly confirms that v2 delivers on efficiency, but incurs a steep accuracy penalty."

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Slide 7 trực tiếp trả lời hai câu hỏi nghiên cứu đầu tiên bằng cách đối chiếu độ chính xác dự báo với mức tiết kiệm tài nguyên. Đối với RQ1, Bảng 3 cho thấy cấu hình tham chiếu v1 vượt trội v2 trên mọi chỉ số dự báo. Bản tham chiếu v1 đạt Macro F1 là 0.738 và Accuracy là 0.738 (đúng 104/141 mẫu kiểm thử). Ngược lại, v2 chỉ đạt Macro F1 là 0.594 ± 0.019 (trung bình qua 3 seed ngẫu nhiên) và Accuracy là 0.610 (đúng 86/141 mẫu)—tương đương mức sụt giảm đáng kể khoảng 14.4 điểm F1. Xét theo từng lớp, F1 của nhãn NEI giảm mạnh nhất tới 0.180 (từ 0.760 xuống 0.580). Tuy nhiên, đối với RQ2, Bảng 4 chứng minh v2 mang lại sự cắt giảm tài nguyên rất lớn: Bộ nhớ VRAM đỉnh giảm từ 10.4 GB xuống 5.9 GB—tiết kiệm 43.2% bộ nhớ. Độ trễ suy luận mỗi mẫu giảm từ 0.85s xuống 0.52s—tăng tốc 38.8%. Và tổng thời gian GPU giảm 40%, từ ~15 phút xuống ~9 phút. Điều này xác nhận rõ ràng v2 đạt mục tiêu hiệu quả tài nguyên nhưng phải trả giá bằng sự suy giảm độ chính xác nghiêm trọng."

🔗 TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):

- **Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Click to Slide 8] -> To uncover why this accuracy gap occurs, we conducted a diagnostic analysis on numerically rich claims and calibration."**
- *Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Bấm sang Slide 8] -> Để khám phá nguyên nhân cốt lõi gây ra khoảng cách này, chúng tôi thực hiện phân tích chẩn đoán trên tập mẫu giàu số liệu và khâu hiệu chuẩn."*

SLIDE 8: DIAGNOSTIC ANALYSIS: NUMERICAL CLAIMS & CALIBRATION BREAKDOWN (CHẨN ĐOÁN MẪU SỐ LIỆU & HIỆU CHUẨN)

Thời lượng dự kiến: 8:00 – 9:00 (1 minute) | Mục tiêu: Phân tích độ chính xác tập số liệu rớt 29.6 điểm, phân loại 4 nhóm lỗi của 28 ca sai, và tác động của ngưỡng entropy 0.95.

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"To diagnose where the performance gap originates, we conducted two in-depth analyses. First, on the 71 numerically rich test claims, v1 achieves 88.7% accuracy (63/71 correct), whereas v2 achieves only 59.2% (42/71)—a steep drop of 29.6 percentage points! We performed an error taxonomy across all 28 misclassified instances in v2: Retrieval Misses accounted for 71.4% (20 cases), where top-4 retrieval failed to include the exact figure or fiscal period. Entity-Value Misalignment accounted for 21.4% (6 cases), where numbers were present but bound to the wrong entity. Arithmetic Deficit accounted for 7.1% (2 cases). Notably, Context Truncation was 0% in this subset, showing that

retrieval recall and entity binding—not sequence clipping—were the primary bottlenecks for numerical claims. Second, regarding calibration: applying the heuristic 0.95 nats entropy threshold actually decreased Macro F1 from 0.6054 down to 0.5058, as 43 predictions (30.5% of the test set) were aggressively reassigned to NEI, proving that static heuristic thresholds harm performance."

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Để chẩn đoán nguồn gốc của khoảng cách hiệu năng, chúng tôi thực hiện hai phân tích chuyên sâu. Thứ nhất, trên 71 mẫu kiểm thử chứa nhiều số liệu, v1 đạt độ chính xác 88.7% (63/71 đúng), trong khi v2 chỉ đạt 59.2% (42/71 đúng)—sụt giảm nghiêm trọng tới 29.6 điểm phần trăm! Chúng tôi xây dựng hệ thống phân loại lỗi trên toàn bộ 28 trường hợp v2 phân loại sai: Lỗi bỏ sót truy xuất (Retrieval Miss) chiếm tới 71.4% (20 ca), khi truy xuất top-4 không bao hàm được con số hoặc kỳ tài khóa chính xác. Lỗi gán sai Thực thể - Giá trị chiếm 21.4% (6 ca), khi con số có xuất hiện nhưng bị liên kết sai thực thể. Lỗi thiếu hụt số học chiếm 7.1% (2 ca). Đáng chú ý, lỗi do cắt ngắn ngữ cảnh chiếm 0% trong tập này, chứng minh bỏ sót truy xuất và gán sai thực thể mới là nguyên nhân chính chứ không phải do cắt ngắn chuỗi. Thứ hai, về hiệu chuẩn: việc áp dụng ngưỡng entropy cảm tính 0.95 nats thực chất làm giảm Macro F1 từ 0.6054 xuống 0.5058 do có tới 43 mẫu (30.5% tập test) bị chuyển nhầm sang NEI, khẳng định các ngưỡng tĩnh áp đặt cảm tính sẽ gây hại cho mô hình."

🔗 **TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):**

- **Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Click to Slide 9] -> These diagnostics lead us directly to RQ3: how do we rigorously interpret these bundled results without making unverified causal claims?"**
- *Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Bấm sang Slide 9] -> Những phân tích chẩn đoán này dẫn trực tiếp tới RQ3: làm thế nào để chúng ta diễn giải chuẩn xác kết quả dạng gói này mà không suy diễn sai lệch về quan hệ nhân quả?"*

SLIDE 9: RQ3: ABLATION FRAMING & ATTRIBUTION MATRIX (KHUNG BÓC TÁCH CẤU HÌNH & BẢNG MA TRẬN 5)

Thời lượng dự kiến: 9:00 – 10:00 (1 minute) | Mục tiêu: Giải thích RQ3: Phân định rạch ròi giữa kết luận được hỗ trợ bởi so sánh điểm mút và các suy đoán đơn lẻ chưa được chứng minh.

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"Slide 9 addresses RQ3 and presents our configuration-level ablation framework, summarized in Table 5. Because v1 and v2 bundle multiple modifications simultaneously, scientific rigor requires distinguishing between what the empirical endpoints prove versus what remains unresolved: What is empirically established: The complete v2 bundle reduces peak VRAM by 4.5 GB and latency by 38.8%, but loses 0.144 Macro F1. Input compression mechanically explains the memory savings due to self-attention complexity. And retrieval recall is stable (-0.09% drop). What remains unresolved: We cannot causally attribute the accuracy loss to any single component—such as Focal Loss, Label Smoothing, Weighted Layer Pooling, or the 378 generated pairs. Regarding data quality, our human audit of 100 randomly sampled generated pairs confirmed 94% label fidelity, showing that synthetic data did not cause catastrophic label corruption. Therefore, attributing the performance gap to a single component without isolated ablation would be methodologically ungrounded."

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Slide 9 giải quyết câu hỏi RQ3 và trình bày khung ma trận bóc tách cấu hình, được tóm tắt tại Bảng 5. Do v1 và v2 thay đổi đồng thời nhiều thành phần, tính chuẩn mực khoa học đòi hỏi phải phân định rõ ràng giữa những gì thực

nghiệm chứng minh được và những gì còn chưa thể kết luận: Những gì thực nghiệm đã chứng minh: Trọn bộ cấu hình v2 giúp giảm 4.5 GB VRAM đỉnh và giảm 38.8% độ trễ, nhưng mất 0.144 điểm Macro F1. Việc nén độ dài đầu vào giải thích trực tiếp mức tiết kiệm bộ nhớ do cơ chế tự chú ý. Và độ phủ truy xuất BM25 duy trì ổn định (chỉ lệch -0.09%). Những gì chưa thể quy kết nguyên nhân: Chúng ta không thể quy kết sự sụt giảm độ chính xác cho riêng lẻ một thành phần nào—như Focal Loss, Label Smoothing, Weighted Layer Pooling hay 378 mẫu sinh tự động. Về chất lượng dữ liệu, kiểm toán thủ công 100 mẫu tăng cường xác nhận 94% giữ nguyên nhãn sự thật, chứng minh việc tăng cường dữ liệu không gây hỏng nhãn nghiêm trọng. Do đó, việc vội vã quy lỗi cho một thành phần đơn lẻ khi chưa làm thực nghiệm cô lập là thiếu căn cứ phương pháp luận."

🔗 **TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):**

- **Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Click to Slide 10] -> Building on this ablation framework, let us turn to actionable deployment guidelines and our v1-Lite roadmap."**
- *Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Bấm sang Slide 10] -> Dựa trên khung bóc tách này, chúng ta hãy cùng xem xét các khuyến nghị triển khai thực tế và lộ trình phát triển bản v1-Lite."*

SLIDE 10: PRACTICAL DEPLOYMENT TAKEAWAYS & V1-LITE ROADMAP (KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI & LỘ TRÌNH V1-LITE)

Thời lượng dự kiến: 10:00 – 10:45 (45 seconds) | Mục tiêu: Đưa ra khuyến nghị triển khai: v1 an toàn hơn cho tài chính, kiến trúc phân tầng 2 giai đoạn, và lộ trình thiết kế v1-Lite.

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"From these findings, we offer three clear takeaways for deployment and future work: First, for accuracy-critical economic and business fact verification, Configuration v1 is the strictly safer choice. In financial contexts, misclassifications risk severe economic fallout, which a 38.8% speedup cannot justify. Second, for high-throughput production, we recommend a Two-Stage Cascade Triage Policy: the fast v2 model serves as a preliminary filter for high-confidence predictions (e.g., probability >= 0.85 or entropy < 0.50), while borderline or numerically rich claims are escalated to the full v1 model. This achieves an estimated 25–30% latency reduction while preserving over 95% of v1's accuracy. Third, we define the roadmap for a Pareto-efficient 'v1-Lite' via componentwise ablation: starting from v1 and isolating sequence length (192 tokens), cost-sensitive loss weighting to protect NEI recall, and validation-tuned temperature scaling."

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Từ các kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất ba bài học thực tiễn cho việc triển khai và nghiên cứu tiếp theo: Thứ nhất, đối với bài toán kiểm chứng tin tức kinh tế đòi hỏi độ chính xác cao, Cấu hình v1 là sự lựa chọn an toàn tuyệt đối. Trong tài chính, phân loại sai sót gây ra rủi ro rất lớn mà mức tăng tốc 38.8% không thể bù đắp được. Thứ hai, trong môi trường sản xuất thông lượng cao, chúng tôi khuyến nghị Kiến trúc phân tầng hai giai đoạn (Two-Stage Cascade): dùng v2 làm bộ lọc sơ bộ cho các trường hợp tự tin cao (xác suất >= 0.85 hoặc entropy < 0.50), trong khi các tin mơ hồ hoặc chứa nhiều số liệu được chuyển tiếp lên v1. Giải pháp này giúp giảm 25–30% độ trễ toàn hệ thống trong khi vẫn giữ lại hơn 95% độ chính xác của v1. Thứ ba, chúng tôi xác lập lộ trình thiết kế bản 'v1-Lite' tối ưu Pareto thông qua thực nghiệm bóc tách từng bước: xuất phát từ v1, cô lập độ dài 192 token, áp dụng hàm mất mát nhạy cảm chi phí để bảo vệ lớp NEI, và hiệu chuẩn nhiệt độ softmax trên tập validation."

🔗 **TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):**

• Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Click to Slide 11] -> Finally, let me conclude our presentation with institutional acknowledgments and open the floor for discussion."
• Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Bấm sang Slide 11] -> Cuối cùng, tôi xin phép kết lại bài trình bày với lời tri ân tổ chức và mở đầu phiên thảo luận cùng quý vị."

SLIDE 11: ACKNOWLEDGMENTS, AI DISCLOSURE & Q&A (TRI ÂN, MINH BẠCH AI & PHẦN HỎI ĐÁP)

Thời lượng dự kiến: 10:45 – 11:30 (45 seconds) | Mục tiêu: Cảm ơn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (HUB), công khai minh bạch việc dùng AI theo quy chuẩn STAIS 2026, mở đầu phần thảo luận.

ENGLISH SPOKEN TRANSCRIPT (LỜI THOẠI TIẾNG ANH)

"This research was supported by the Faculty of Data Science in Business at Ho Chi Minh University of Banking (HUB). In full compliance with STAIS 2026 ethics policies, generative AI tools were utilized strictly for English language polishing and editorial assistance. All data generation was audited by human experts, and all empirical experiments and analyses were independently conducted by the authors. Thank you very much for your time and kind attention. I am now ready and very pleased to welcome questions from the session chairs and committee members."

BẢN DỊCH HỌC THUẬT TIẾNG VIỆT (PARALLEL TRANSLATION)

"Nghiên cứu này được hỗ trợ thực hiện bởi Khoa Khoa học Dữ liệu trong Kinh doanh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB). Tuân thủ đầy đủ các quy định đạo đức của hội thảo STAIS 2026, các công cụ AI tạo sinh chỉ được sử dụng nghiêm ngặt cho mục đích trau chuốt ngôn ngữ và biên tập tiếng Anh. Toàn bộ quá trình tạo dữ liệu đều được chuyên gia con người kiểm toán, và toàn bộ thực nghiệm cũng như phân tích số liệu đều do nhóm tác giả trực tiếp thực hiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tôi rất vinh dự và sẵn sàng đón nhận các câu hỏi thảo luận từ các thầy cô trong Hội đồng thẩm định."

🔗 TRANSITION TO NEXT SLIDE (CÂU NỐI CHUYỂN SLIDE TỰ NHIÊN):

• Spoken Bridge (Tiếng Anh): "[Action: Smile, stand tall, make welcoming eye contact, and listen attentively to the committee's questions]"
• Nghĩa tiếng Việt: "[Hành động: Mỉm cười, đứng tự tin, giao tiếp ánh mắt cởi mở và chú ý lắng nghe câu hỏi từ Hội đồng]"

SECTION 2: COMMITTEE Q&A DEFENSE TRANSCRIPT (PHẢN BIỆN HỘI ĐỒNG SONG NGỮ)

Question 1: Why did NEI class performance drop so substantially in v2 (F1 from 0.760 down to 0.580, with recall at 0.44)?

Câu hỏi 1: Tại sao hiệu năng nhãn THIẾU THÔNG TIN (NEI) lại sụt giảm mạnh ở cấu hình v2 (F1 từ 0.760 xuống 0.580, với recall chỉ còn 0.44)?

ENGLISH SPOKEN DEFENSE (20-SECOND PUNCHY RESPONSE)

"The decline in NEI recall stems primarily from input compression and class boundary shifts. In economic news, confirming that evidence is insufficient requires verifying the absence of qualifying facts across the entire context. Compressing length from 256 to 192 tokens and reducing evidence from 5 to 4 sentences clips peripheral qualifying clauses. Additionally, the interaction between Focal Loss and Label Smoothing may over-penalize uncertain

predictions, pushing borderline NEI claims into false Supported or Refuted decisions."

BẢN DỊCH PHẢN BIỆN TIẾNG VIỆT (TRẢ LỜI GIÁM KHẢO)

"Sự sụt giảm recall của nhãn NEI xuất phát chủ yếu từ việc nén ngữ cảnh đầu vào và sự dịch chuyển ranh giới quyết định. Trong tin tức kinh tế, để xác nhận một thông tin là 'thiếu chứng cứ' đòi hỏi mô hình phải bao quát được toàn bộ ngữ cảnh để chắc chắn không có mệnh đề điều kiện nào bị bỏ sót. Việc nén độ dài từ 256 xuống 192 token và giảm bằng chứng từ 5 xuống 4 câu dễ làm mất các mệnh đề điều kiện ngoại biên. Thêm vào đó, sự tương tác giữa Focal Loss và Label Smoothing có thể phạt quá mức các dự đoán không chắc chắn, đẩy các trường hợp NEI ranh giới sang nhãn Supported hoặc Refuted sai lệch."

Căn cứ thực nghiệm & Luận điểm phản biện: Căn cứ bài báo: Mục 4 & Bảng 3. F1 của NEI giảm 0.180. Lộ trình v1-Lite đề xuất hàm mất mát nhạy cảm chi phí (phạt nặng 2.5 lần) để phục hồi recall của NEI mà không tăng độ trễ. (Paper Reference: Section 4 & Table 3. NEI F1 drops by 0.180. The v1-Lite roadmap proposes an asymmetric cost-sensitive loss (2.5x penalty) to restore NEI recall without extra latency.)

Question 2: Given the 14.4% macro F1 drop, is v2's 38.8% latency and 43.2% VRAM reduction sufficient to justify its deployment?

Câu hỏi 2: Với việc Macro F1 sụt giảm tới 14.4%, liệu mức giảm 38.8% độ trễ và 43.2% VRAM của v2 có đủ để chấp nhận triển khai trong thực tế?

ENGLISH SPOKEN DEFENSE (20-SECOND PUNCHY RESPONSE)

"In high-stakes financial verification, predictive safety must take priority; therefore, as stated in our paper, v1 is the strictly safer choice and v2 should not be used as an unmonitored standalone classifier. However, v2 is highly valuable in a two-stage cascade architecture: it can act as a high-speed preliminary triage filter for high-confidence predictions (p_max >= 0.85), routing only ambiguous or numerically rich queries to v1. This achieves a 25–30% overall system speedup while retaining over 95% of v1's accuracy."

BẢN DỊCH PHẢN BIỆN TIẾNG VIỆT (TRẢ LỜI GIÁM KHẢO)

"Trong bài toán kiểm chứng tài chính có mức độ rủi ro cao, sự an toàn dự báo phải là ưu tiên số một; do đó, như bài báo đã nêu, v1 là lựa chọn an toàn tuyệt đối và v2 không nên được triển khai độc lập mà thiếu giám sát. Tuy nhiên, v2 rất giá trị khi đóng vai trò bộ lọc sơ bộ trong kiến trúc phân tầng hai giai đoạn: xử lý nhanh các trường hợp có độ tự tin cao (p_max >= 0.85) và chuyển tiếp các ca mơ hồ hoặc giàu số liệu lên v1. Cách làm này giúp tăng tốc 25–30% toàn hệ thống trong khi vẫn giữ trên 95% độ chính xác của v1."

Căn cứ thực nghiệm & Luận điểm phản biện: Căn cứ bài báo: Mục 5 (Hàm ý triển khai). Lượng hóa bài toán đánh đổi: tiết kiệm 4.5 GB VRAM nhưng mất 0.144 điểm F1. (Paper Reference: Section 5 (Deployment Implications). Quantifies the trade-off: 4.5 GB VRAM savings vs 0.144 F1 loss.)

Question 3: Why did performance collapse by 29.6 percentage points on the numerically rich diagnostic subset?

Câu hỏi 3: Tại sao hiệu năng lại sụt giảm tới 29.6 điểm phần trăm trên tập chẩn đoán chứa nhiều số liệu?

ENGLISH SPOKEN DEFENSE (20-SECOND PUNCHY RESPONSE)

"Our detailed error taxonomy of all 28 misclassified numerical instances reveals that the primary culprit was retrieval failure, not model truncation. Specifically, 71.4% (20 cases) were Retrieval Misses, where the top-4 evidence failed to

capture the exact fiscal figure. Another 21.4% (6 cases) were Entity-Value Misalignments, where the numbers were present but bound to the wrong company or fiscal date. Context truncation accounted for 0% of errors in this subset, showing that enhancing retrieval precision is the key to solving numerical fact-checking."

BẢN DỊCH PHẢN BIỆN TIẾNG VIỆT (TRẢ LỜI GIÁM KHẢO)

"Hệ thống phân loại lỗi chi tiết trên toàn bộ 28 trường hợp sai số liệu chỉ ra rằng thủ phạm chính là lỗi truy xuất chứ không phải do cắt ngắn mô hình. Cụ thể, 71.4% (20 ca) là do Bỏ sót truy xuất (Retrieval Miss), khi top-4 bằng chứng không chứa đúng con số tài chính cần kiểm tra. 21.4% khác (6 ca) là do Gán sai Thực thể - Giá trị, khi con số có xuất hiện nhưng bị nối nhầm với doanh nghiệp hoặc ngày tháng khác. Cắt ngắn ngữ cảnh chiếm 0% lỗi trong tập này, chứng minh việc nâng cao độ chính xác truy xuất mới là chìa khóa giải quyết bài toán số liệu."

Căn cứ thực nghiệm & Luận điểm phản biện: Căn cứ bài báo: Mục 4 (Đoạn 49–54). Phân loại lỗi: E-Ret 71.4%, E-Align 21.4%, E-Calc 7.1%, E-Trunc 0%. (Paper Reference: Section 4 (Paragraphs 49–54). Error taxonomy: E-Ret 71.4%, E-Align 21.4%, E-Calc 7.1%, E-Trunc 0%.)

Question 4: Can you demonstrate which specific component caused the performance gap between v1 and v2?

Câu hỏi 4: Nhóm có thể chứng minh thành phần cụ thể nào đã gây ra khoảng cách hiệu năng giữa v1 và v2 không?

ENGLISH SPOKEN DEFENSE (20-SECOND PUNCHY RESPONSE)

"Scientifically, no single component can be blamed from the current data—and establishing this distinction is precisely our paper's core contribution in RQ3 and Table 5. Because v1 and v2 bundle multiple changes simultaneously—sequence length, retrieval sentences, loss function, pooling head, and data augmentation—the empirical evidence supports an endpoint trade-off, not a single-factor causal attribution. Our paper explicitly introduces an ablation roadmap to isolate each factor step-by-step in future work."

BẢN DỊCH PHẢN BIỆN TIẾNG VIỆT (TRẢ LỜI GIÁM KHẢO)

"Về mặt khoa học, không thể quy lỗi cho bất kỳ thành phần đơn lẻ nào từ số liệu hiện tại—và việc chỉ rõ điều này chính là đóng góp cốt lõi của bài báo tại RQ3 và Bảng 5. Do v1 và v2 thay đổi đồng thời một gói nhiều yếu tố—độ dài chuỗi, số câu truy xuất, hàm mất mát, đầu pooling và dữ liệu tăng cường—kết quả thực nghiệm chỉ chứng minh được sự đánh đổi giữa hai điểm mút, chứ không phải quy kết nhân quả đơn lẻ. Bài báo của chúng tôi đã đề xuất tường minh một lộ trình bóc tách để cô lập từng yếu tố trong nghiên cứu tiếp theo."

Căn cứ thực nghiệm & Luận điểm phản biện: Căn cứ bài báo: Mục 4 (Khung bóc tách) & Bảng 5. Tách biệt rạch ròi giữa số liệu thực nghiệm điểm mút và suy diễn nhân quả chưa chứng minh. (Paper Reference: Section 4 (Ablation Framing) & Table 5. Decouples empirical endpoint facts from unverified causal attributions.)

Question 5: Did changing from BM25 top-5 to clause-aware top-4 significantly degrade retrieval recall?

Câu hỏi 5: Việc thay đổi từ BM25 top-5 sang top-4 nhận biết mệnh đề có làm suy giảm độ phủ truy xuất (retrieval recall) không?

ENGLISH SPOKEN DEFENSE (20-SECOND PUNCHY RESPONSE)

"No. When evaluated across all 141 test instances, baseline BM25 in v1 achieves a Sentence Recall@5 of 78.81% with an MRR of 0.8138, while clause-aware BM25 in v2 achieves a Sentence Recall@4 of 78.72% with an MRR of 0.8103. The drop in retrieval recall is a negligible 0.09 percentage points, which empirically proves that the 14.4%

macro F1 decline is driven by downstream classification and truncation, not by retrieval loss."

BẢN DỊCH PHẢN BIỆN TIẾNG VIỆT (TRẢ LỜI GIÁM KHẢO)

"Hoàn toàn không. Khi đánh giá trên toàn bộ 141 mẫu kiểm thử, BM25 cơ sở ở v1 đạt Sentence Recall@5 là 78.81% (MRR = 0.8138), trong khi BM25 nhận biết mệnh đề ở v2 đạt Sentence Recall@4 là 78.72% (MRR = 0.8103). Mức giảm độ phủ truy xuất chỉ là 0.09 điểm phần trăm không đáng kể, chứng minh bằng thực nghiệm rằng sự sụt giảm 14.4% Macro F1 xuất phát từ khâu phân loại và cắt ngắn phía sau chứ không phải do khâu truy xuất."

Căn cứ thực nghiệm & Luận điểm phản biện: Căn cứ bài báo: Mục 3 (Đường ống chung) & Bảng 5. Recall@5 (78.81%) so với Recall@4 (78.72%) khẳng định sự ổn định của truy xuất. (Paper Reference: Section 3 (Shared Pipeline) & Table 5. Sentence Recall@5 (78.81%) vs Recall@4 (78.72%) confirms retrieval stability.)

Question 6: How was the quality of the 378 generated training examples verified?

Câu hỏi 6: Chất lượng của 378 mẫu huấn luyện được sinh tự động đã được kiểm định như thế nào?

ENGLISH SPOKEN DEFENSE (20-SECOND PUNCHY RESPONSE)

"The 378 generated examples were generated via coordinate clause reordering and negation tagging, expanding the 474 training pairs by 79.7%. To verify quality, we conducted a rigorous manual audit on 100 randomly sampled synthetic pairs by native annotators. The audit confirmed that 94% strictly preserved semantic validity and ground-truth label fidelity, with only 4% exhibiting minor syntactic stiffness and 2% minor scope shifts. This confirms that data augmentation did not introduce catastrophic label noise."

BẢN DỊCH PHẢN BIỆN TIẾNG VIỆT (TRẢ LỜI GIÁM KHẢO)

"378 mẫu sinh tự động được tạo ra thông qua việc đảo mệnh đề đẳng lập và gắn thẻ phủ định, mở rộng tập huấn luyện 474 mẫu thêm 79.7%. Để thẩm định chất lượng, chúng tôi đã thực hiện kiểm toán thủ công nghiêm ngặt trên 100 cặp mẫu ngẫu nhiên do người bản xứ đánh giá. Kết quả kiểm toán xác nhận 94% mẫu bảo toàn hoàn hảo tính hợp lệ ngữ nghĩa và nhãn sự thật, chỉ có 4% hơi cứng về ngữ pháp và 2% lệch nhẹ phạm vi. Điều này chứng minh việc tăng cường dữ liệu không gây ra hiện tượng nhiễu nhãn nghiêm trọng."

Căn cứ thực nghiệm & Luận điểm phản biện: Căn cứ bài báo: Mục 4 & Bảng 5. 94% độ chính xác nhãn được xác nhận qua kiểm toán thủ công 100 mẫu. (Paper Reference: Section 4 (Data Interactions) & Table 5. 94% label fidelity confirmed via 100-sample human audit.)

Question 7: Why did the exploratory entropy calibration rule with a 0.95 threshold fail?

Câu hỏi 7: Tại sao quy tắc hiệu chuẩn entropy thử nghiệm với ngưỡng 0.95 lại không hiệu quả?

ENGLISH SPOKEN DEFENSE (20-SECOND PUNCHY RESPONSE)

"Our pre- versus post-calibration evaluation showed that applying the static 0.95 nats threshold reduced test Macro F1 from 0.6054 down to 0.5058. Because 0.95 nats is very close to the theoretical maximum entropy of $\ln(3) \approx 1.0986$ nats, it aggressively reassigned 43 test predictions (30.5% of the test set) to NEI, drastically inflating false positives. This proves that static heuristic thresholds harm performance, and uncertainty calibration must be tuned adaptively on validation splits via temperature scaling."

BẢN DỊCH PHẢN BIỆN TIẾNG VIỆT (TRẢ LỜI GIÁM KHẢO)

> "Thực nghiệm đánh giá trước và sau hiệu chuẩn cho thấy việc áp dụng ngưỡng tĩnh 0.95 nats làm giảm Macro F1 từ 0.6054 xuống 0.5058. Do 0.95 nats quá sát mức entropy tối đa lý thuyết là ln(3) ≈ 1.0986 nats, nó đã chuyển dịch quá đà 43 dự đoán (chiếm 30.5% tập test) thành NEI, làm tăng vọt các ca dương tính giả. Điều này chứng minh các ngưỡng cảm tính áp đặt tĩnh sẽ gây hại cho hiệu năng, và việc hiệu chuẩn bất định phải được tinh chỉnh thích ứng trên tập validation thông qua kỹ thuật cân chỉnh nhiệt độ (temperature scaling)."

Căn cứ thực nghiệm & Luận điểm phản biện: Căn cứ bài báo: Mục 4 (Hiệu chuẩn, Đoạn 45) & Bảng 5. Macro F1 giảm từ 0.6054 xuống 0.5058; 43 mẫu bị chuyển đổi. (Paper Reference: Section 4 (Calibration, Paragraph 45) & Table 5. Macro F1 drops from 0.6054 to 0.5058; 43 test cases reassigned.)